

Fórmulas de Prestaciones y Tiempo de Ejecución

Saúl Alejandro Lara Palacio
Universidad de Carabobo

26 de mayo de 2026

Resumen

El siguiente documento recopila las ecuaciones fundamentales para el cálculo de prestaciones y tiempo de ejecución de la CPU, esenciales para el análisis de la interfaz hardware/software.

1 Relación entre Prestaciones y Tiempo de Ejecución

Define el rendimiento (prestaciones) de un computador "X" como el valor inverso del tiempo que tarda en ejecutar un programa. Indica que a menor tiempo de ejecución de una tarea, mayores son las prestaciones de la máquina.

Fórmula 1

$$\text{Prestaciones}_X = \frac{1}{\text{Tiempo de ejecución}_X} \quad (1)$$

2 Prestaciones Relativas

Mide numéricamente cuánto más rápida es una máquina en comparación con otra. Si el resultado de esta fórmula es n , significa que la máquina "X" es n veces más rápida que la máquina "Y" al ejecutar un mismo programa.

Fórmula 2

$$\frac{\text{Prestaciones}_X}{\text{Prestaciones}_Y} = \frac{\text{Tiempo de ejecución}_Y}{\text{Tiempo de ejecución}_X} = n \quad (2)$$

3 Tiempo de Ejecución de la CPU

Permite encontrar el tiempo real (en segundos) que la CPU dedica a computar una tarea. Se calcula multiplicando la cantidad total de ciclos de reloj que necesitó el programa por la duración de cada ciclo (o bien, dividiendo los ciclos entre la frecuencia de la CPU).

Fórmula 3

Usando el tiempo de ciclo:

$$\text{Tiempo de CPU} = \text{Ciclos de reloj} \times \text{Tiempo de ciclo} \quad (3)$$

Usando la frecuencia:

$$\text{Tiempo de CPU} = \frac{\text{Ciclos de reloj}}{\text{Frecuencia de reloj}} \quad (4)$$

4 Ciclos de Reloj de la CPU

Obtiene la cantidad total de ciclos de reloj necesarios para procesar un programa. Se calcula multiplicando el conteo de instrucciones del programa por el CPI (*Clock cycles Per Instruction*), que es el promedio de ciclos de reloj que tarda cada instrucción en ejecutarse.

Fórmula 4

$$\text{Ciclos de reloj} = \text{Instrucciones} \times \text{CPI} \quad (5)$$

5 La Ecuación Clásica de las Prestaciones

Es la ecuación básica fundamental que combina todos los factores para obtener el tiempo total de ejecución. Aísla claramente los tres factores técnicos: cantidad de instrucciones (compilador/arquitectura), CPI (organización de la máquina) y tiempo de ciclo (hardware).

Fórmula 5

$$\text{Tiempo de ejecución} = \text{Instrucciones} \times \text{CPI} \times \text{Tiempo de ciclo} \quad (6)$$

O alternativamente:

$$\text{Tiempo de ejecución} = \frac{\text{Instrucciones} \times \text{CPI}}{\text{Frecuencia de reloj}} \quad (7)$$

6 Ciclos Totales según Clases de Instrucciones

Calcula de manera más exacta los ciclos de reloj totales de la CPU cuando un programa se divide en distintas clases.^o tipos de instrucciones. Consiste en multiplicar el CPI específico de una clase (CPI_i) por la cantidad de veces que aparece esa clase (C_i) y sumar todos los resultados.

Fórmula 6

$$\text{Ciclos de reloj totales} = \sum_{i=1}^n (CPI_i \times C_i) \quad (8)$$

7 Componentes de las Prestaciones

Demuestra matemáticamente cómo las distintas unidades de medida de los componentes de las prestaciones se combinan y se cancelan entre sí para obtener el tiempo final en la unidad de "Segundos por programa".

Fórmula 7

$$\frac{\text{Segundos}}{\text{Programa}} = \frac{\text{Instrucciones}}{\text{Programa}} \times \frac{\text{Ciclos de reloj}}{\text{Instrucción}} \times \frac{\text{Segundos}}{\text{Ciclo de reloj}} \quad (9)$$